

LAPORAN DOKUMENTASI APLIKASI

MULTI-PAGE LANDING PAGE ANIMASI: LAMBORGHINI VISION

NAMA PENGEMBANG

Nesya Kirani Nurroffi (Absen 27)

KELAS / PROGRAM KEAHLIAN

XI PPLG-RPL 2 / PPLG

KEPALA PROGRAM KEAHLIAN

Pak Yaqub Hadi Permana

JENIS PROYEK

Landing Page Animasi Premium

github.com/nsyakiraninurroffi/lamborghini-vision-landing

1. Pendahuluan & Arsitektur Proyek

Proyek "**Lamborghini Vision**" merupakan sebuah aplikasi web *multi-page landing page* yang dirancang dengan pendekatan estetika *Dark Feminine* dan *Modern Tech-Core*. Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur *Single Page Application* (SPA) berbasis komponen React.js, di mana seluruh navigasi antar halaman dikelola secara deklaratif melalui *client-side routing* tanpa memerlukan *full-page reload* dari server.

Arsitektur proyek ini memanfaatkan **Vite** sebagai *build tool* dan *development server* yang menawarkan *Hot Module Replacement* (HMR) dengan kecepatan tinggi. Sistem *routing* diimplementasikan menggunakan *react-router-dom* dengan pola *BrowserRouter* → *Routes* → *Route*, sementara transisi antar halaman dibungkus dalam komponen *AnimatePresence* dari *Framer Motion* dengan atribut *mode="wait"* untuk memastikan animasi keluar (*exit*) selesai sebelum halaman baru dimuat.

1.1 Technology Stack

React.js 19

Vite 8

Tailwind CSS v3

Framer Motion 12

React Router DOM 7

Lucide React Icons

1.2 Sistem Desain Kustom

Seluruh identitas visual diatur melalui konfigurasi *tailwind.config.js* dengan tiga warna kustom utama: **Midnight Violet** (#0B0914) sebagai latar utama, **Rose Gold** (#B76E79) sebagai aksen premium, dan **Deep Plum** (#4A154B) sebagai warna pendukung. Tipografi menggunakan font *Playfair Display* (serif) untuk judul besar dan *Inter* (sans-serif) untuk teks isi, keduanya dimuat melalui Google Fonts.

Utilitas *Glassmorphism* dibuat secara kustom di dalam *@layer components* pada file *index.css*, meliputi kelas *.glass* (*bg: rgba(255,255,255,0.05), backdrop-filter: blur(12px), border: 1px solid rgba(183,110,121,0.3)*), *.glass-dark*, *.glass-input*, serta utilitas *.glow-rose* dan *.text-gradient* untuk efek cahaya dan gradien teks.

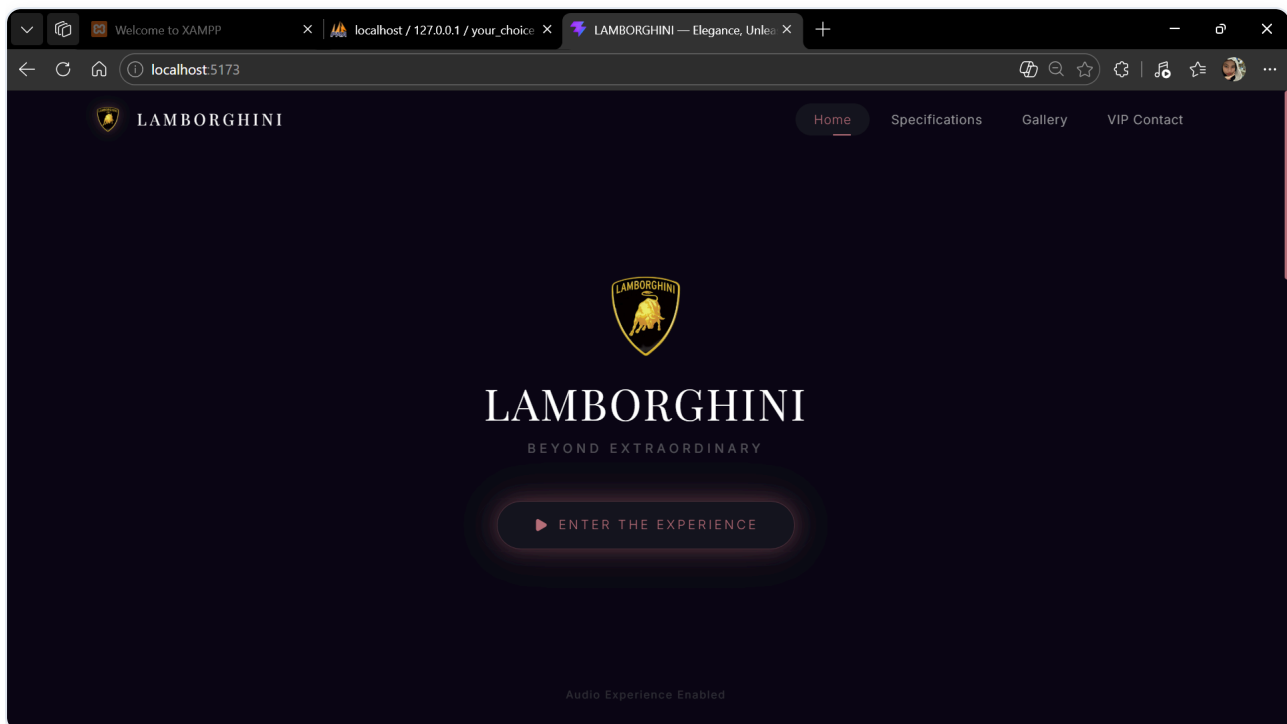
1.3 Struktur Direktori

DIREKTORI / FILE	KETERANGAN
------------------	------------

src/components/	Komponen global: Navbar, Footer, CustomCursor, PageTransition, ScrollToTop
src/pages/	Halaman: Home, Specs, Gallery, Contact
src/index.css	Tailwind directives, utilitas Glassmorphism, animasi keyframe
src/App.jsx	Root component dengan BrowserRouter dan AnimatePresence
public/assets/	Aset statis: video hero, gambar galeri, logo

2. Dokumentasi Antarmuka (UI/UX)

2.1 Splash Screen (Gatekeeper)



Gambar 1 — Tampilan Splash Screen dengan tombol "Enter the Experience"

Komponen *Splash Screen* berfungsi sebagai **Gatekeeper** yang mengatasi limitasi kebijakan *autoplay* audio pada peramban modern (Chrome, Safari). Peramban memblokir pemutaran media dengan suara (unmuted) kecuali pengguna telah berinteraksi terlebih dahulu dengan halaman. Oleh karena itu, layar ini menjadi syarat wajib sebelum video hero diputar dengan suara aktif.

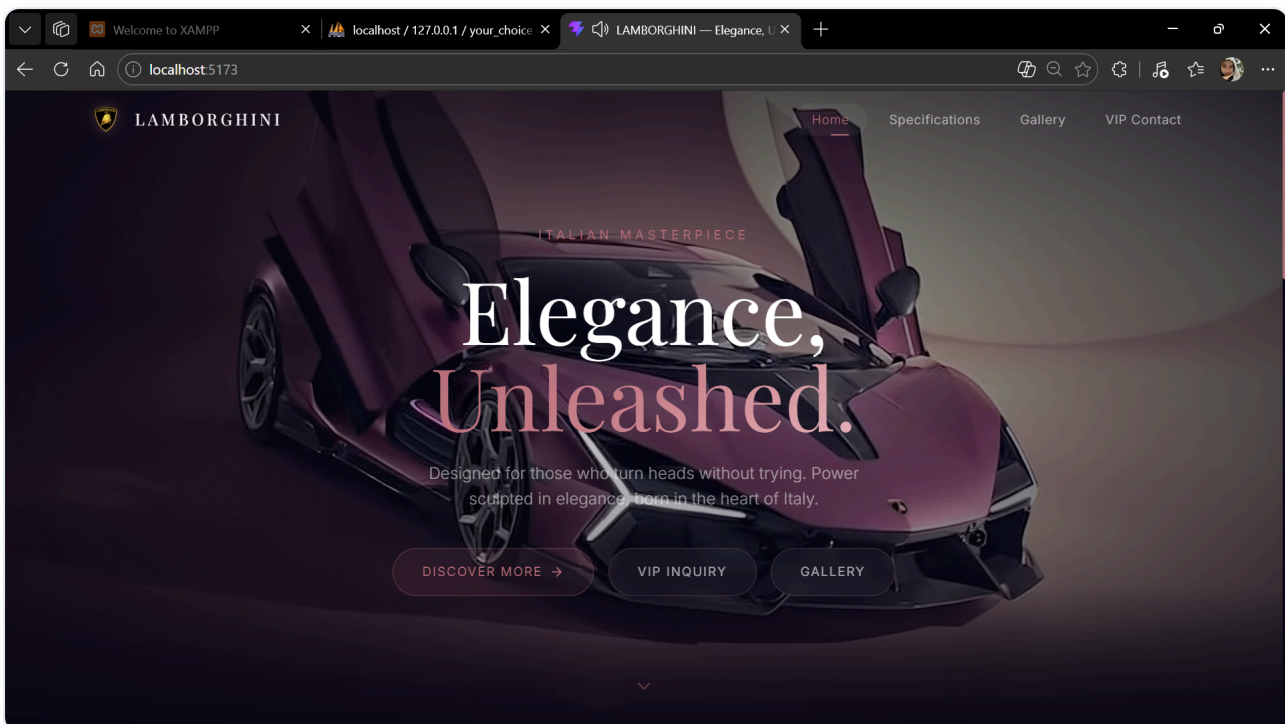
Secara teknis, kontainer splash menggunakan kelas Tailwind `fixed inset-0 z-[100] w-full h-screen flex flex-col items-center justify-center bg-midnight-violet overflow-hidden`, yang memastikan seluruh *viewport* tertutupi tanpa kemungkinan pengguna melakukan *scroll*. Logo resmi Lamborghini dimuat melalui tag `<img>` dengan path `/assets/images/gallery/logo_lamborghini.png` dan dibungkus dalam `motion.div` dengan animasi *spring* (`type: 'spring'`) yang memberikan efek *bounce* halus saat muncul.

```
Animasi Keluar: exit={{ opacity: 0 }} dengan transition={{ duration: 0.8, ease: 'easeInOut' }}
```

```
Tombol CTA: Kelas animate-pulse-glow — animasi CSS keyframe berdurasi 2.5 detik yang membuat box-shadow Rose Gold berkedip halus secara kontinu.
```

```
Scroll Reset: window.scrollTo(0, 0) dipanggil sebelum setSplashVisible(false) agar posisi scroll kembali ke atas.
```

2.2 Home — Hero Section



Gambar 2 — Hero Section dengan video latar belakang dan overlay gradien

Setelah splash screen menghilang, elemen `<video>` yang telah di-*preload* (`preload="auto"`) mulai diputar melalui metode imperatif `videoRef.current.play()` di dalam `useEffect` yang dipicu oleh perubahan state `splashVisible`. Video diatur dengan `muted = false` dan `volume = 0.6`. Sebagai mekanisme *fallback*, jika `.play()` gagal (`promise rejected`), video akan diputar ulang dalam mode *muted* agar pengalaman visual tetap terjaga.

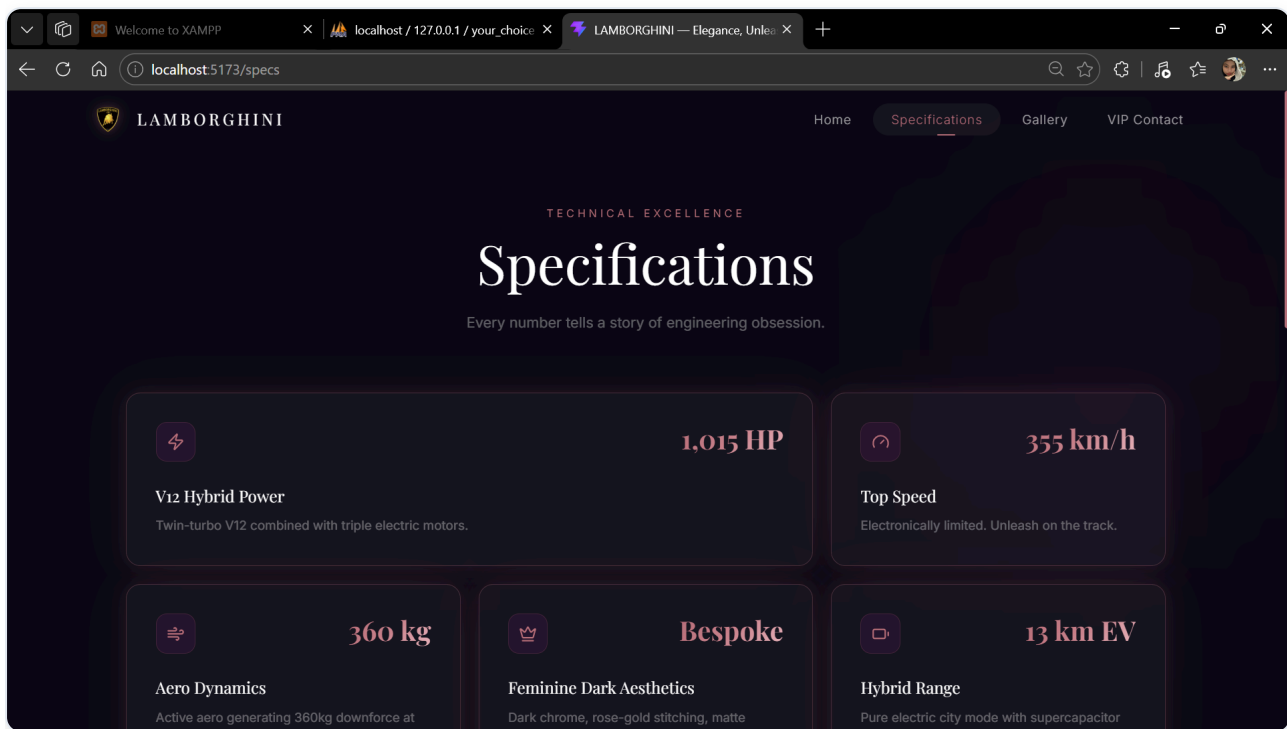
Elemen video diposisikan secara absolut (`absolute inset-0 w-full h-screen object-cover object-center`) di dalam kontainer relatif. Di atasnya, lapisan `.hero-overlay` memberikan gradien radial (`radial-gradient` dengan tiga titik henti warna: transparan di pusat, semi-transparan di tengah, dan hampir opaque di tepi) untuk memastikan keterbacaan teks di atasnya.

Konten hero — termasuk teks "Elegance, Unleashed.", sub-headline, dan tiga tombol CTA (Discover More, VIP Inquiry, Gallery) — muncul secara bertahap menggunakan properti `delay` berjenjang (0.5s, 0.6s, 0.8s, 1.2s, 1.5s) pada masing-masing motion element. Navbar glassmorphism (`fixed top-0 z-50`) menggunakan `useEffect` dengan event listener `scroll` untuk beralih antara latar transparan dan `.glass-dark` saat `scrollY > 50`.

```
Video Playback: useEffect(() => { video.muted = false; video.play().catch(() => {
  video.muted = true; video.play(); }); }, [splashVisible])
```

Custom Cursor: Komponen terpisah (`CustomCursor.jsx`) dengan dua elemen – titik kecil yang mengikuti mouse secara instan, dan lingkaran besar yang mengikuti dengan `useSpring({ stiffness: 150, damping: 20 })`.

2.3 Halaman Spesifikasi — Bento Box UI



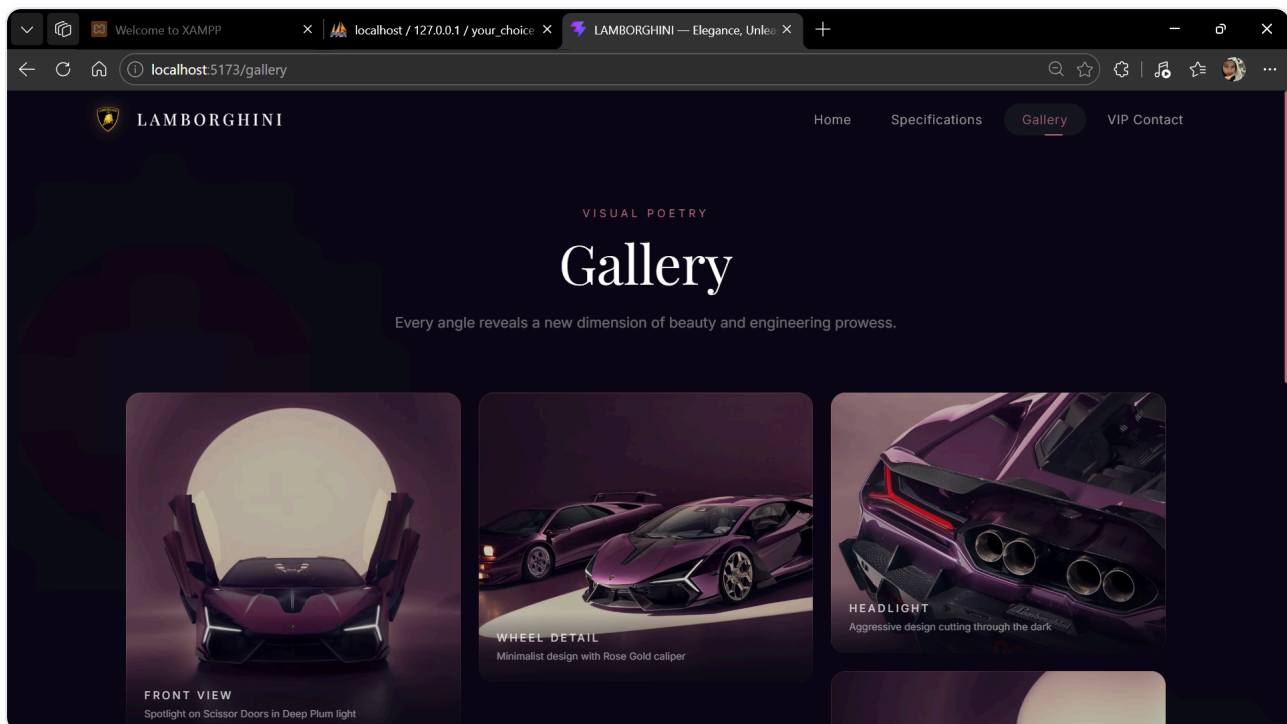
Gambar 3 — Tata letak Bento Grid untuk data spesifikasi teknis

Halaman Spesifikasi mengimplementasikan pola desain **Bento Box UI** — sebuah tata letak grid asimetris yang terinspirasi dari kotak *bento* Jepang. Struktur dasarnya menggunakan grid `grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-5`, di mana masing-masing kartu dapat menempati ruang berbeda melalui kelas Tailwind `md:col-span-2` atau `md:row-span-2`, menciptakan hierarki visual yang dinamis.

Setiap kartu spesifikasi dibungkus dalam `motion.div` dengan animasi *scroll-reveal* (`whileInView`) yang memiliki `viewport: { once: true }` agar animasi hanya dipicu sekali. Efek hover menggunakan `whileHover={{ y: -8, scale: 1.08 }}` dengan durasi transisi 0.15 detik untuk respons yang cepat dan tajam. Kelas `.glow-rose` bertransisi ke `.glow-rose-intense` saat hover dengan durasi 300ms, memberikan efek cahaya Rose Gold yang semakin intens pada *border glassmorphism*.

Di bagian bawah halaman, sebuah *stat bar* menampilkan empat metrik performa (0-100 km/h: 2.8s, 0-200 km/h: 8.6s, Berat: 1.550 kg, Silinder: 12) menggunakan kelas `.text-gradient` yang mengaplikasikan `background: linear-gradient(135deg, #B76E79, #c9828c, #e8b4bc)` dengan `-webkit-background-clip: text`.

2.4 Halaman Gallery — Masonry Grid



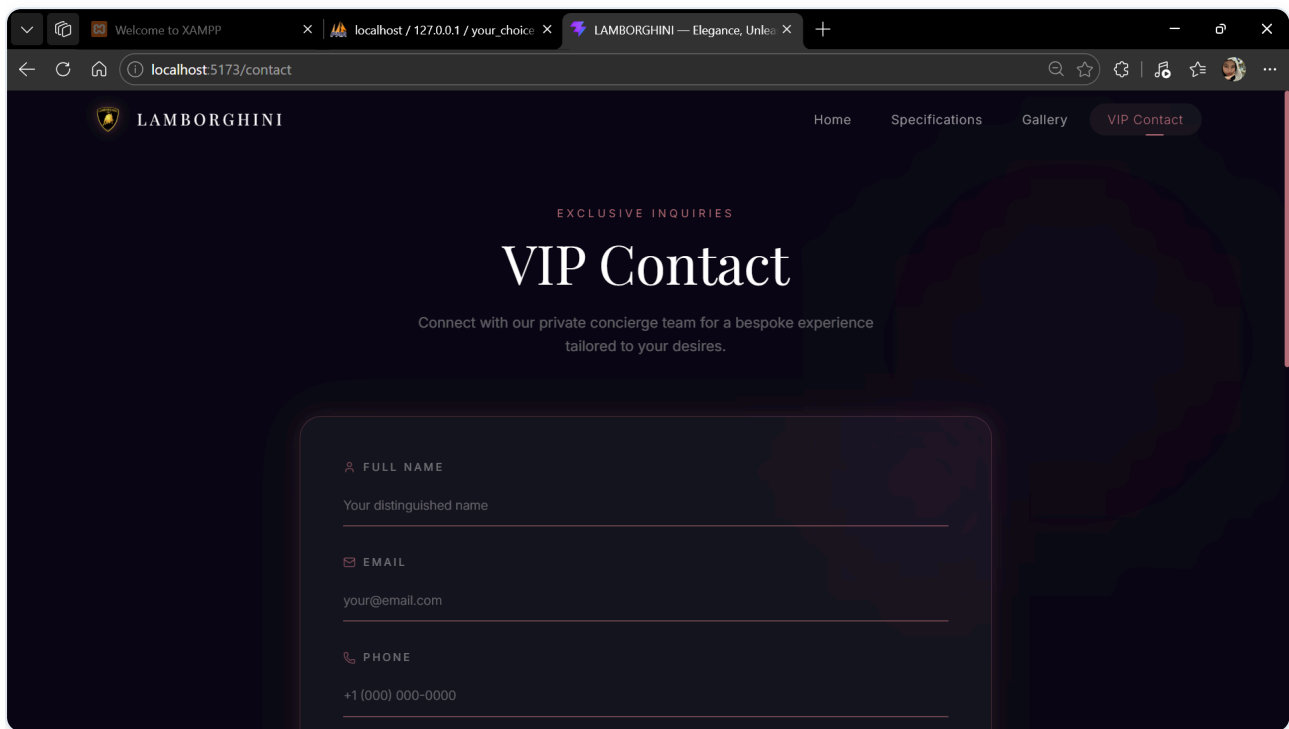
Gambar 4 — Masonry grid dengan efek fokus hover pada galeri

Halaman Gallery mengimplementasikan tata letak **Masonry Grid** menggunakan properti CSS `columns-1 sm:columns-2 lg:columns-3` dengan `gap-5 space-y-5`, yang secara otomatis mengalirkan item ke dalam kolom tanpa memerlukan library tambahan. Setiap item galeri memiliki kelas `break-inside-avoid` untuk mencegah pemotongan elemen antar kolom.

Fitur interaksi unggulan pada halaman ini adalah **trik CSS parent-hover** untuk efek fokus. Ketika pengguna mengarahkan kursor ke area grid (`.gallery-grid:hover`), seluruh item anak akan menerima `filter: blur(2px) saturate(0.4) dan opacity: 0.6`. Namun, item yang secara spesifik sedang di-hover (`.gallery-grid:hover .gallery-item:hover`) akan dikembalikan ke `filter: blur(0) saturate(1) dan opacity: 1`. Teknik ini menciptakan efek fokus sinematik di mana elemen yang dilihat pengguna menjadi sangat menonjol sementara elemen sekitarnya memudar.

Setiap kartu galeri juga memiliki animasi Framer Motion `whileHover={{ scale: 1.05 }}`, gambar internal yang membesar (`group-hover:scale-110` dengan `transition-transform duration-700`), overlay gelap yang mengintensif (`bg-midnight-violet/20` → `bg-midnight-violet/70`), serta label teks tengah yang muncul dengan efek `translate-y-4` → `translate-y-0`.

2.5 Halaman VIP Contact — Formulir Premium



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:5173/contact`. The page features the LAMBORGHINI logo in the top left and navigation links (Home, Specifications, Gallery, VIP Contact) in the top right. The main heading is "EXCLUSIVE INQUIRIES" followed by "VIP Contact" in a large, bold font. Below this, a subtitle reads "Connect with our private concierge team for a bespoke experience tailored to your desires." The form itself is a light-colored box with three input fields: "FULL NAME" (placeholder: "Your distinguished name"), "EMAIL" (placeholder: "your@email.com"), and "PHONE" (placeholder: "+1 (000) 000-0000"). Each field has a small icon to its left (a person for name, an envelope for email, and a phone for phone). The form is set against a dark background with a subtle circular pattern.

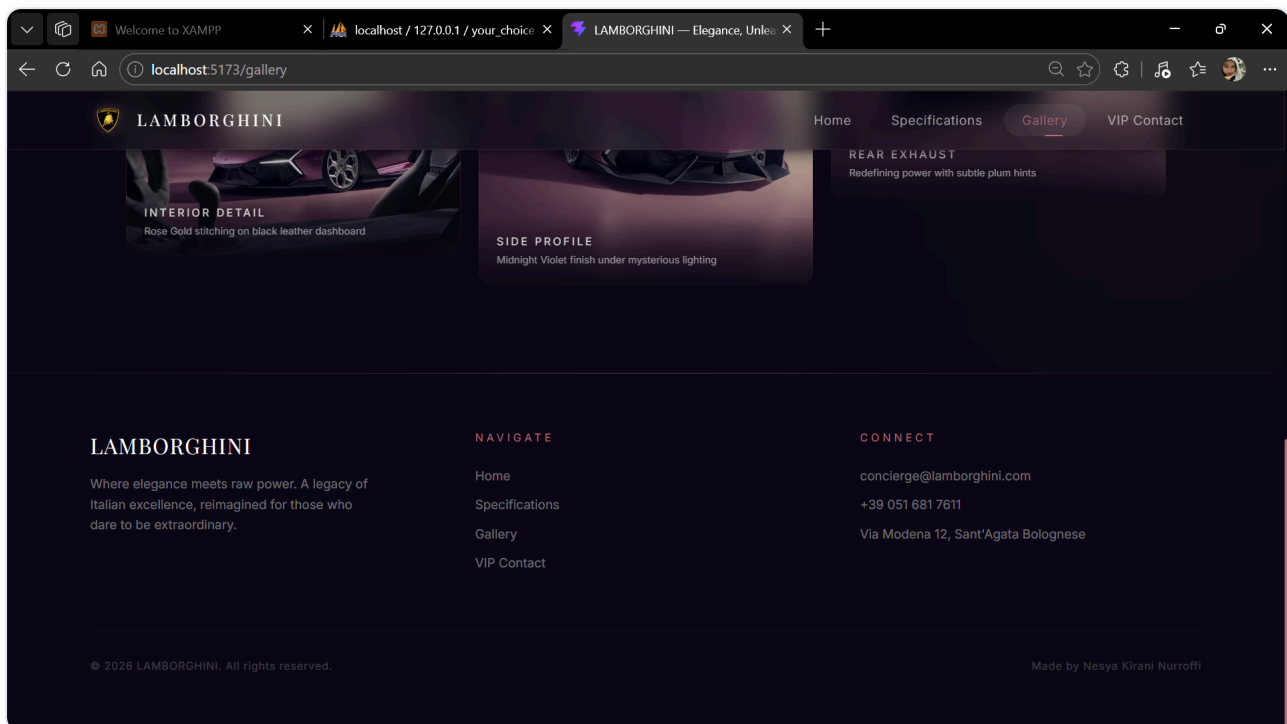
Gambar 5 — Formulir kontak VIP dengan desain minimalis

Halaman VIP Contact menampilkan formulir *inquiry* premium dengan pendekatan desain minimalis. Seluruh *input field* menggunakan kelas kustom `.glass-input` yang didefinisikan sebagai: `background: transparent; border: none; border-bottom: 2px solid rgba(183,110,121,0.5)`. Desain ini menghilangkan *border* luar konvensional dan hanya menampilkan garis bawah Rose Gold, menciptakan kesan bersih dan elegan. Saat fokus, warna *border-bottom* bertransisi ke `#B76E79` solid.

State management formulir menggunakan React Hook `useState` dengan objek tunggal (`{ name, email, phone, message }`) dan handler `onChange` terpusat yang memanfaatkan *computed property name* (`[e.target.name]: e.target.value`). Setiap field memiliki ikon dari library Lucide React (User, Mail, Phone, MessageSquare) yang ditempatkan di dalam elemen `<label>` untuk aksesibilitas. Tombol submit menggunakan kelas `.glass .glow-rose` dan menampilkan feedback visual berupa teks "✓ Inquiry Sent Successfully" berwarna *emerald* selama 4 detik setelah pengiriman.

Animasi masuk setiap field menggunakan `initial={{ opacity: 0, x: -20 }}` dengan delay berjenjang (0.3s, 0.4s, 0.5s, 0.6s) untuk menciptakan efek *stagger* yang mulus dari kiri ke kanan.

2.6 Footer — Personal Branding



Gambar 6 — Footer dengan informasi navigasi dan personal branding

Komponen Footer didesain sebagai penutup visual yang konsisten di seluruh halaman. Struktur dasarnya menggunakan grid tiga kolom (`grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-12`) yang memuat: (1) identitas brand dengan tagline, (2) tautan navigasi menggunakan komponen `NavLink` dari React Router, dan (3) informasi kontak. Sebuah garis dekoratif di bagian atas menggunakan `bg-gradient-to-r from-transparent via-rose-gold/40 to-transparent` untuk memberikan separasi visual yang halus.

Di bagian paling bawah footer, pada sisi kanan, terdapat elemen *personal branding* pengembang dengan teks **"Made by Nesya Kirani Nurroffi"**. Teks ini menggunakan styling `text-white/20 text-xs tracking-wider` yang konsisten dengan estetika keseluruhan footer — cukup terlihat sebagai kredit pembuat namun tidak mendominasi hierarki visual.

3. Kesimpulan

Proyek **Lamborghini Vision** mendemonstrasikan penerapan komprehensif dari teknologi *frontend* modern dalam membangun pengalaman web yang imersif dan premium. Integrasi antara React.js sebagai *UI library*, Tailwind CSS sebagai *utility-first CSS framework*, dan Framer Motion sebagai *animation engine* menghasilkan antarmuka yang tidak hanya estetik, tetapi juga performan dan responsif di berbagai perangkat.

Teknik-teknik lanjutan yang diimplementasikan — seperti *Gatekeeper pattern* untuk bypass kebijakan autoplay, *spring physics animation* untuk transisi yang natural, *parent-hover CSS trick* untuk efek fokus galeri, dan arsitektur komponen modular — menunjukkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak *frontend* yang profesional.
